

PR 状态方程高密度比伪势液滴 Young-Laplace : σ 全自测与界面加密收敛

High-Density-Ratio PR-EOS Pseudopotential Droplet Young-Laplace: Self-Measured Sigma and Interface Refinement Convergence

摘要 — Peng-Robinson 状态方程伪势单组分模型 ($T_r = 0.55$, 修正符号 $\psi^2 = 2(p_{cs}^2 - p_{EOS})/cs^2$, $G = +1$, EDM 精确差分力) 在周期域圆形液滴上自测表面张力: 每档 4 个半径作 ΔP vs $1/R_{eff}$ 线性拟合 (LSQ、自由截距), 主档三档界面加密 $L = 128/192/256$ 得 $\sigma = 0.320226 \rightarrow 0.326492 \rightarrow 0.329422$, $|\Delta\sigma|$ 非增 ($6.27e-03 \rightarrow 2.93e-03$)、逐档残差 $RMS/\max(\Delta p) \leq 0.0999\%$ (门 3%), 24/24 run 稳定且质量漂移率 $\leq 7.83e-09$ /步, 稳态密度比 400-557 (≥ 100 目标) —— σ 完全由模拟自身压差提取, 零外部参考输入, 主档双条款 PASS ($pass_both = True$)。

1. Benchmark 介绍

Young-Laplace 定律 ($\Delta P = \sigma/R$, 2D 圆柱液滴) 是界面方法表面张力自洽性的定义性检验。与既有 `laplace_droplet` 案 (SC94 多项式伪势、密度比 $\approx 12:1$) 相比, 本案例把同一检验推进到工程上更难的参数区: Peng-Robinson 真实气体状态方程、 $T_r = 0.55$ 高密度比共存的伪势单组分模型——这正是液滴蒸发、沸腾、油水输运等应用的基础物理。

方法学上本基准强调「 σ 全自测」: 表面张力不是对任何文献值标定, 而是每档由 4 个半径的 ΔP vs $1/R_{eff}$ 线性拟合斜率提取, 验证目标是 Laplace 线性成立 (`clause_i` 残差门) 与 σ 随界面网格加密收敛 (`clause_ii` $|\Delta\sigma|$ 非增) 两条内禀判据。机械压差由 $p_{mech} = p_{cs}^2 - (G/2)cs^2\psi^2$ 直接场量平均得到——修正符号伪势与 $G = +1$ 配对使 $p_{mech} = p_{EOS}$ 逐点成立, 压差测量无任何外推。

库依赖: 本目录与库修正同源——`tensorlbm.multiphase` 新增修正符号伪势工厂 `make_psi_eos` (`YS2006` 逐字参数 $a = 0.0408163$ 、 $b = 0.0952381$ 、 $R = 1$) , 并为 `collide_sc_single_component` 增加 `opt-in forcing` 参数 ("edm" 精确差分; 默认 "sc" 与补丁前实现逐位相同, 回归测试锁定)。冻结的验收文本对「每档 R 阶梯」存在两种读法, 处理方式是在出数之前声明歧义、双跑双报: 主档 (判决) = R/L 保持即界面加密; 副档 (披露) = 固定绝对 R 放大域。副档 σ 随 L 单调上升 ($|\Delta\sigma| = 1.55e-03 \rightarrow 1.09e-02$ 递增), 说明该参数点 σ 对域尺寸仍敏感——界面加密收敛与域尺寸收敛是两个独立方向, 副档即域尺寸方向的如实披露, 不参与判决。

物理与数学背景

PR EOS 伪势单组分格子 Boltzmann: D2Q9 格子、BGK 碰撞、EDM 精确差分伪势力, 周期域。非理想 EOS $p_{EOS} = \rho RT/(1-b\rho) - a\rho^2/(1+2b\rho - b^2\rho^2)$ 经修正符号伪势 $\psi^2 = 2(p_{cs}^2 - p_{EOS})/cs^2$ 引入。

Young-Laplace (2D 圆柱液滴): $\Delta P = \sigma/R_{eff}$

伪势与机械压: $\psi^2 = 2(p_{cs}^2 - p_{EOS}(\rho; T))/cs^2$ ($clamp \geq 0$), $p_{mech} = p_{cs}^2 - (G/2)cs^2\psi^2$ ($G = +1$ 时 $p_{mech} = p_{EOS}$)

PR EOS: $p_{EOS} = \rho RT/(1-b\rho) - a\rho^2/(1+2b\rho - b^2\rho^2)$, $a = 2/49$, $b = 2/21$, $R = 1$ (YS2006 表)

等面积半径: $R_{eff} = \sqrt{(\sum(\rho - \rho_v)/(\pi(\rho_l - \rho_v)))}$

σ 提取: $\Delta P = \sigma \cdot (1/R_{eff}) + b$ 的 LSO 自由截距拟合 (每档 4 半径)

判据: `clause_i` 残差 $RMS \leq 3\% \cdot \max(\Delta P)$; `clause_ii` $|\sigma(L_{hi}) - \sigma(L_{lo})|$ 跨三档非增

参考解 — Young (1805) / Laplace (1806) 毛细静力学 ($\Delta P = \sigma/R$)。本基准不对任何文献 σ 值—— σ 由模拟自身压差提取, 判据为内禀一致性 (线性 + 网格收敛)。等面积 Maxwell 构造锁值 ($\rho_l = 7.997836$ 、 $\rho_v = 0.064905$ 、 p_{sat} 由档案携带) 仅作初场输入。

• Young T. (1805), An essay on the cohesion of fluids, Phil. Trans. R. Soc. 95, 65

• Peng D.-Y., Robinson D. B. (1976), A new two-constant equation of state, Ind. Eng. Chem. Fundam. 15, 59

• Yuan P., Schaefer L. (2006), Equations of state in a lattice Boltzmann model, Phys. Fluids 18, 042101 (EOS 参数表)

• Kupershtokh A. L. (2004); Li Q., Kang Q., Francoeur M. L., He Y. L. (2012) (EDM 精确差分力)

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json 与 run.py 常量（程序化注入，下同）；EOS 参数 a/b/R 由库函数签名默认值程序化读取。

参数	取值	说明
问题	PR EOS 高密度比伪势单组分静态液滴 Laplace 律	周期 $L \times L$ 域中心圆形液滴弛豫到稳态， $\Delta P = (p_mech)_core - (p_mech)_far$
EOS / 温度	PR ($a=0.0408163$ 、 $b=0.0952381$ 、 $R=1$) , $T = 0.04010547$ ($T_r = 0.55$, $T_c = 0.07291904$)	YS2006 参数表；a/b/R 取自库函数签名默认值（程序化）
伪势	修正符号 $\psi^2 = 2(pcs^2 - p_EOS)/cs^2$ ($clamp \geq 0$) , $G = +1.0$	库后向 gather 约定下 $G>0$ 为吸引； $p_mech = pcs^2 - (G/2)cs^2\psi^2 = p_EOS$
力 / 碰撞	forcing = edm (精确差分 EDM) , $\tau = 1.0$, float32, 周期边界	collide_sc_single_component(forcing="edm") + stream (D2Q9)
初值	tanh 液滴 (界面宽 4) , $\rho_l = 7.997836$ / $\rho_v = 0.064905$	等面积 Maxwell 锁值 (连续共存比 123.2 , $\rho_cross = 9.70818$)
半径 / 域 (主档)	基 $R = 12/16/20/24$ @ $L=128 \rightarrow R/L$ 保持缩放到 $L = 128/192/256$	主档 = 界面网格加密 (判决) ；副档 = 固定绝对 R 放大域 (披露)
稳态判据	ρ_l/ρ_v 相对漂移 $\leq 1e-5$ (min 4000 / max 40000 步, 采样 1000)	触发后取末 5 采样点均值
测量口径	core = $r \leq 0.5 \cdot R_eff$, far = $r \geq 0.80 \cdot L/2$; $R_eff =$ 等面积半径	两轮带定义精化, 避开弥散界面
判据门	clause_i : 逐 L 档 LSQ 残差 $RMS \leq 3\% \cdot \max(\Delta p)$; clause_ii : $ \sigma(L_hi) - \sigma(L_lo) $ 跨三档非增	PASS 需两条款同时成立 (prereg §5(b) 冻结)

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 全量复现 (主档 + 副档共 24 run ; GPU 约 6 分钟量级, CPU 更慢)

```
python benchmarks/verified/laplace_pr_eos/run.py --device cpu --out /tmp/laplace_pr_eos
```

步骤 4 : 同上 (GPU 档 ; 入库 wall 合计 330 s)

```
python benchmarks/verified/laplace_pr_eos/run.py --device cuda:0 --out /tmp/laplace_pr_eos
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一组库入口 (make_psi_eos + collide_sc_single_component(forcing="edm") + stream) 、同一稳态判据与测量口径, 完整复跑判决主档的 $L=128$ 层级 ($R = 12/16/20/24$, GPU 约 229 s) ; 输出终态密度/机械压力云图、中线剖面与四半径收敛史。演示档与入库 $L=128$ 主档逐半径 dp/R_eff 数值一致 ($3/4$ 半径逐位相同, 最大相对差 $2.8e-05$, 构建时断言 $\leq 1e-4$) , $\sigma(L=128)$ 演示档 0.320221 vs 入库 0.320226 (差 0.002%) ; 正式档覆盖主/副 24 run 与 $L = 192/256$ 档, 这些数字一律取自入库扫描 (缩短维度 = 只跑一个 L 层级) 。

```
python docs/benchmarks/demos/laplace_pr_eos_demo.py --radii 12,16,20,24 --L 128 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库主档逐 L 档结果 (R/L 保持 = 界面加密) + 副档披露

量	L=128	L=192	L=256	说明
σ (LSQ 斜率)	0.320226	0.326492	0.329422	判决主档 (R/L 保持)
残差 RMS / max(ΔP)	0.0555%	0.0999%	0.0446%	clause_i 门 $\leq 3\%$ (富余 $\geq 30\times$)
至下一档 $ \Delta\sigma $	6.27e-03	2.93e-03	—	非增 $\rightarrow$ clause_ji 过
副档 σ (披露)	0.320226	0.321775	0.332676	$ \Delta\sigma $ 递增 (1.55e-03 $\rightarrow$ 1.09e-02) $\rightarrow$ 域尺寸敏感, 如实披露
副档残差 (披露)	0.0555%	0.0562%	0.2376%	clause_i 仍全过

来源 : benchmarks/verified/laplace_pr_eos/result.json verdict.primary / verdict.secondary (生成 2026-10-01 , v1.1 ; clause_i = True、clause_ji = True、pass_both = True)。

表 2 演示档 L=128 层级逐半径复跑 (GPU , 229 s)

半径	步数	R_eff	Δp	稳态 ρ 比	$\sigma_i = \Delta p \cdot R_{\text{eff}}$
R=12	10000	13.575	0.024088	399.9	0.326998
R=16	8000	17.218	0.019129	438.5	0.329366
R=20	8000	20.976	0.015764	467.1	0.330674
R=24	9000	24.801	0.013418	488.7	0.332783

演示档与入库 L=128 主档四点半径 $\Delta p/R_{\text{eff}}$ 数值一致 (3/4 半径逐位相同, 最大相对差 2.8e-05) ; LSQ 拟合 $\sigma = 0.320221$ 、残差 RMS/max(Δp) = 0.0551% , 与入库 L=128 档 (表 1 首列) 同判。

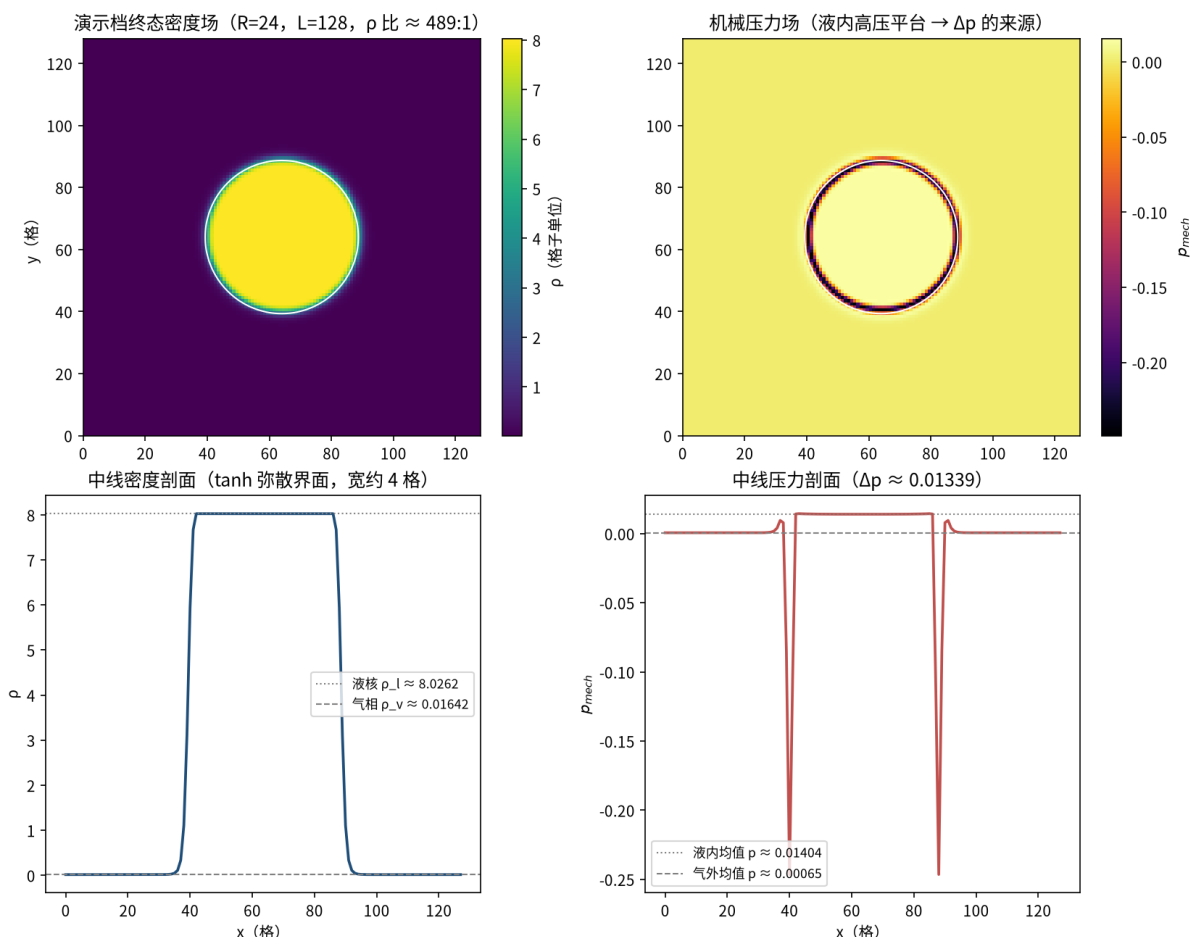


图 1 演示档 R=24 终态场量：左上=密度场（白线为中密度界面，液核 $\rho \approx 8.026$ 、气相 $\rho \approx 0.0164$ ，稳态密度比 $\approx 489:1$ ）；右上=机械压力场（液内高压平台与气外低压之差即 Δp ）；下=中线密度/压力剖面（tanh 弥散界面宽约 4 格）。

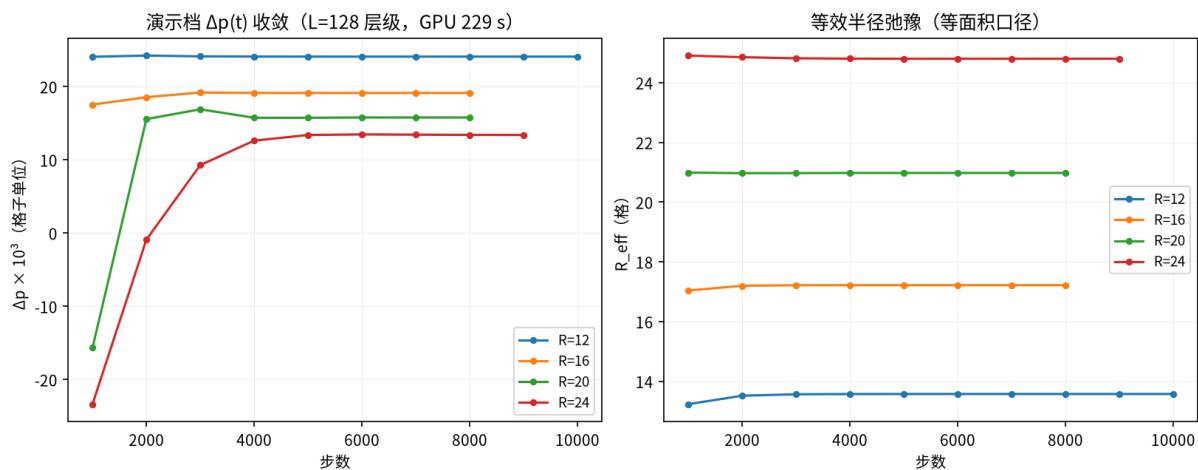


图 2 演示档收敛史：左= $\Delta p(t)$ （四半径均弛豫到稳定平台，半径越小压差越大——Laplace 律的直接视觉证据）；右= $R_{\text{eff}}(t)$ （质量守恒下液滴自调平衡半径，稳态步数 8000-10000）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 3 判决条款与监视量（入库档，机器值）

量	实测	说明
clause_i (残差门)	三档全过 (实测 0.0446%-0.0999 %)	$\text{门} \leq 3\% \cdot \max(\Delta p)$
clause_ii ($ \Delta \sigma $ 非增)	6.27e-03 $\rightarrow$ 2.93e-03 非增 $\rightarrow$ 过	bool = True

量	实测	说明
判决	pass_both = True (主档双条款)	入库 benchmarks/verified/laplace_pr_eos (result.json v1.1)
稳定性 / 质量守恒	24/24 stable ; 质量漂移率 max 7.83e-09/步	门 $\leq 5e-08$ /步 (周期流迁)
ψ 定义域	clamp 触发 0/24 ($\rho_{\max} < \rho_{\text{cross}} = 9.70818$)	修正符号伪势全程处于 EOS 定义域内
sim ρ 比 (披露列)	399.9 - 556.7	≥ 100 目标达成 ; Maxwell 连续锁值 123.2 仅作初场 (离散共存漂移属预期)
伪速度 (披露)	$\max u = 0.206$	伪势模型已知特性 (速度-平移格式质量指标), 非误差源
确定性复核	L=128 主/副 4 对重跑逐位相同 = True	同机同码确定性
冻结文本歧义处理	双读声明在出数之前, 双跑、无事后选择	主档 (gated) = R/L 保持 ; 副档 = 域尺寸方向披露

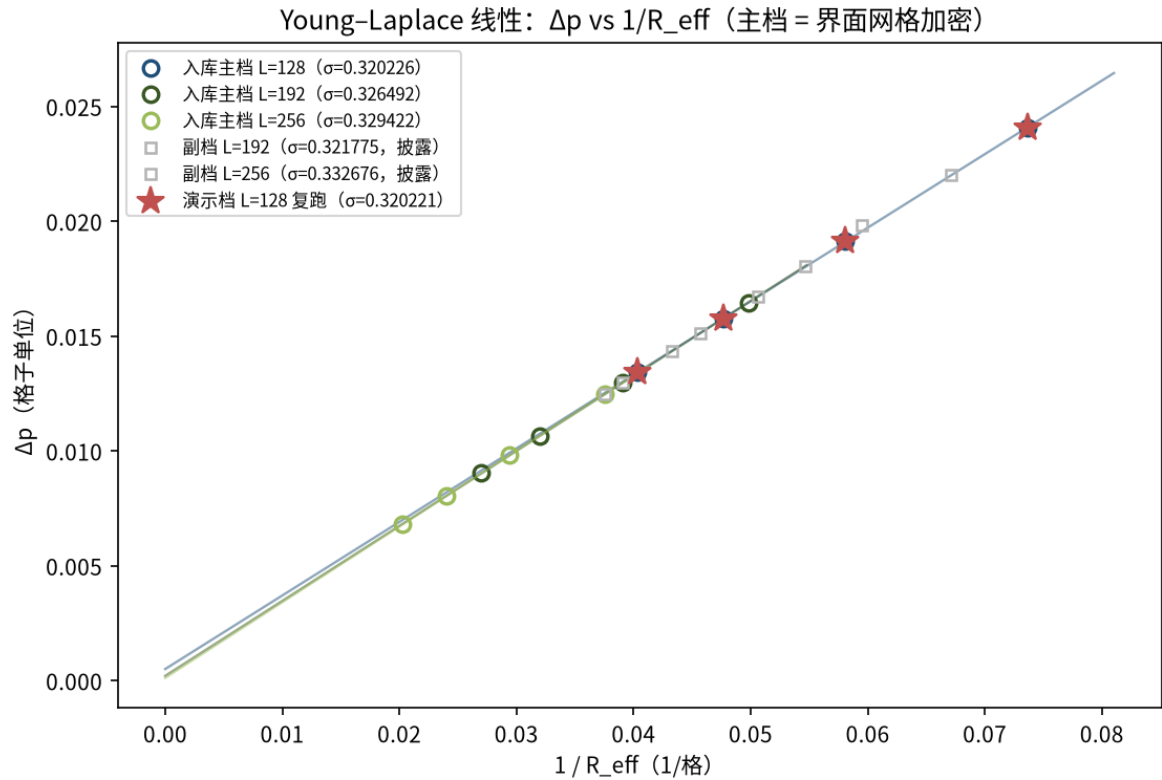


图 3 Young-Laplace 线性检验： Δp vs $1/R_{\text{eff}}$ 。入库主档三档 ($\sigma = 0.320226/0.326492/0.329422$ ，实线为 result.json 存档的 LSQ 拟合)；副档 (灰，披露) 在固定绝对R 下随域增大整体抬升；演示档 L=128 复跑 (星标) 落在入库主档 L=128 直线上。

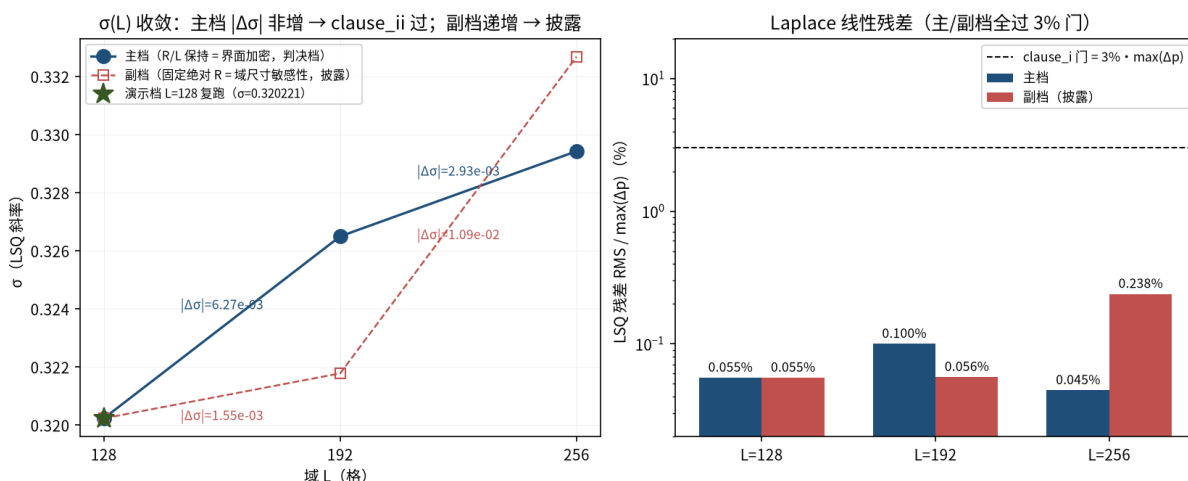


图 4 $\sigma(L)$ 收敛判决：左=主档 $|\Delta\sigma| = 6.27e-03 \rightarrow 2.93e-03$ 非增 (clause_ii 过)、副档 $|\Delta\sigma| = 1.55e-03 \rightarrow 1.09e-02$ 递增 (域尺寸方向如实披露)；右=逐档 LSQ 残差 $RMS/\max(\Delta p)$ ，主/副档全过 3% 门 (对数轴)。

- 主档判决：clause_i 三档残差 0.0555%/0.0999%/0.0446% (门 3%，富余 30 倍以上) + clause_ii 非增 $\rightarrow$ pass_both = True。 σ 由 0.320226 (L=128) 收敛到 0.329422 (L=256)，界面加密方向收敛中的量级即该 EOS 参数点的 σ 数值 (不对文献值)。
- 副档机制注记：固定液滴 ($R = 12-24$) 增大域时 σ 随 L 单调升高，说明该参数点 σ 对域尺寸仍敏感——界面加密收敛 (主档) 与域尺寸收敛是两个独立方向；这是域尺寸方向的披露而非判决失败 (clause_i 在副档仍全过：0.0555%/0.0562%/0.2376%)。
- 高密度比实现要点：连续 Maxwell 锁值比 123.2 只是初场——格子离散使稳态自发漂移到 400-557:1 的离散共存 (与 laplace_droplet 案的 12:1 同类现象)；全程 $p_{\max} < p_{\text{cross}} = 9.70818$ ，修正符号伪势的 clamp 分支零触发，机械压口径 $p_{\text{mech}} = p_{\text{EOS}}$ 全程成立。
- EDM 力与修正符号伪势同源入库 (make_psi_eos 工厂 + collide_sc_single_component 的 opt-in forcing 参数；默认 "sc" 分支与补丁前逐位相同，由 tests/test_multiphase_psi_eos.py 锁定)，既有旧符号 psi_peng_robinson 保持向后兼容。
- 演示档口径：完整复跑主档 L=128 一个层级 (4 run)，正式档为主/副两读法 24 run；L=192/256 与副档数字一律取自入库 result.json (缩短维度 = L 层级覆盖)。伪速度 $\max|u| \approx 0.204$ (入库同量级 0.206)，伪势模型已知特性而非误差源。

6. 复现说明

python benchmarks/verified/laplace_pr_eos/run.py --device cuda:0 --out /tmp/laplace_pr_eos
 预期结果 — 主档 $\sigma = 0.320226 \rightarrow 0.326492 \rightarrow 0.329422$ ($|\Delta\sigma|$ 6.27e-03 $\rightarrow$ 2.93e-03 非增)，残差 $RMS/\max(\Delta p) \leq 0.0999\%$ ；clause_i = True、clause_ii = True、pass_both = True；24/24 run 稳定

参考耗时 — 入库实测合计 330 s (GPU 档，主+副 24 run)；演示档 L=128 层级 4 run GPU 229 s

入库位置 — benchmarks/verified/laplace_pr_eos